BONE

BROCCOLI ONE

3쪽 일일 생육 의사결정 보고서

보고일	2026-09-11	24시간 분석창	2026-09-10 12:00 ~ 2026-09-11 12:00 KST
생육단계	활착기	실측 출처	RS485 실측 (Pico 2 W)
분석 모델	gpt-5.6-sol	분석 규격	bone-daily-integrated-v2.0
생성 시각	2026-09-11 12:00:00 KST	사람 검토	미검토 · 서명 없음

80/100

주의
2026-09-10 12:00~2026-09-11 12:00 실측에서 가장 명확한 관리 이탈은 습도이다. 평균 57.00%, 최소 53.8%, 최대 59.8%로 활착기 관리 하한 60%에 한 번도 도달하지 않아 체류율이 0%였다. pH는 평균 5.936으로 범위 내였지만 최소 5.3, 표준편차 0.184, 관리범위 체류율 87.78%이며 전일 평균보다 0.288 낮아 저pH 구간이 있었다. 양액온도는 평균 22.53℃이나 최대 25.5℃, 체류율 86.50%로 상한 초과 구간이 확인된다. 반면 EC와 기온은 관리범위 체류율 100%였다. 세 카메라에는 다수 본엽과 밝은 중앙 새잎이 보이고 광범위한 황화·고사는 확인되지 않지만, CAM-01의 국소 결손과 CAM-02의 하향 잎 및 가림은 현장 확인이 필요하다. AI는 장치를 직접 제어하지 않으며 습도 조정, pH 재확인 및 양액온도 점검은 관리자의 승인과 후속 실측을 전제로 제안한다.

종합판단의 근거 사슬

판단	센서 근거	영상 근거	해석·확신도
활착기 습도 하한 미달이 하루 동안 지속됐다.	상대습도 53.8~59.8%, 평균 57.00%, 관리범위 체류율 0%이며 전일 평균보다 1.45%p 상승했어도 하한 60%에는 도달하지 못했다.	CAM-02 중앙의 큰 잎과 CAM-03 중앙 하단 잎이 아래로 향하지만, CAM-01과 CAM-03의 다수 잎은 계속 펼쳐져 있어 전 시야의 일괄적 위조는 확인되지 않는다.	저습도로 인한 수분 스트레스 가능성은 있으나 사진만으로 확정할 수 없다. 같은 시간대에 잎 탄력, 배지 수분 또는 근권 유량을 직접 확인해야 한다. · 중간
pH는 평균값보다 하한 미달 구간과 하락 추세가 더 중요한 상태이다.	평균 5.936이나 최소 5.3, 범위 체류율 87.78%, 전일 평균 대비 -0.288이다. pH 5.4에서 승인된 원수 주입 기록이 있다.	세 시야에서 광범위하고 균일한 황화 또는 잎끝 고사는 보이지 않는다. 일부 밝은 중앙 잎은 새잎 위치와 겹쳐 영양장해 증상으로 특정할 수 없다.	저pH 노출은 있었지만 가시 증상과 직접 연결할 근거가 부족하다. 표준액 교정과 교반 후 재측정으로 실측 신뢰도 및 회복 여부를 확인해야 한다. · 높음
양액온도 상한 초과 구간이 있었으나 현재 식물 피해는 사진에서 확정되지 않는다.	양액온도 최대 25.5℃, 범위 체류율 86.50%, 전일 평균 대비 +0.737℃이다.	광범위한 잎 마름이나 전 개체 처짐은 보이지 않는다. 다만 근권과 뿌리는 세 카메라 모두에서 관찰할 수 없다.	근권 산소 부족 위험 가능성은 있으나 용존산소 및 뿌리 실측이 필요하다. · 중간

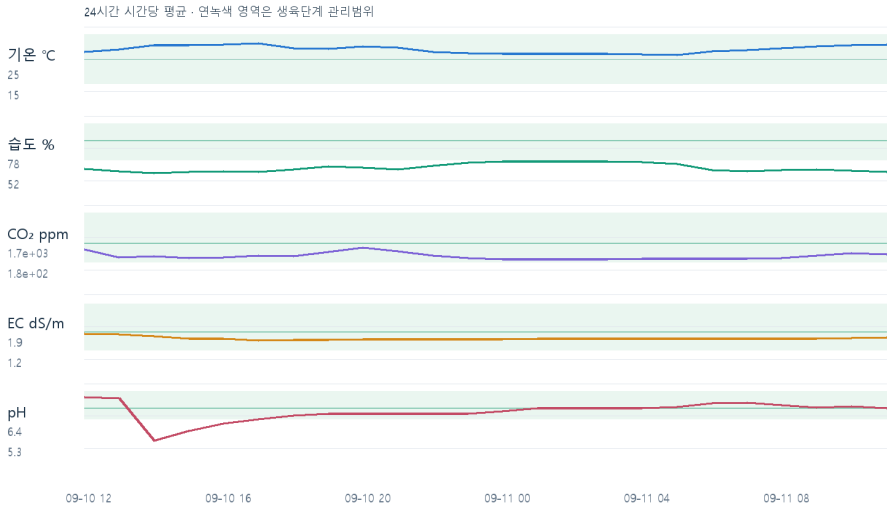
생육단계와 관리 기준

공식 관리 단계인 활착기를 유지한다. 사진에는 포트보다 넓게 전개된 다수 본엽과 길어진 잎자루가 보여 영양생장이 진행된 상태이나, 정식일·뿌리 활착 자료가 없고 하루 간 사진만으로 단계 전환을 확정할 수 없다. 세 시야 모두 뚜렷한 화뢰는 확인되지 않는다.

EC	pH	기온	습도	CO_2
1.3~1.8 / 목표 1.5	5.8~6.3 / 목표 6.0	16.0~24.0℃	60.0~75.0%	350~1500 ppm

센서·카메라 증거

항목	평균	최소~최대	표준편차	범위내	전일 대비	판정
EC	1.426dS/m	1.388~1.528dS/m	0.017dS/m	100.0%	-0.033dS/m	안정
pH	5.94	5.30~6.30	0.18	87.8%	-0.29	관찰
기온	21.6℃	20.6~23.2℃	0.6℃	100.0%	-0.2℃	안정
습도	57.0%	53.8~59.8%	1.7%	0.0%	1.5%	조정 검토
CO_2	500ppm	420~766ppm	79ppm	100.0%	-19ppm	안정
양액온도	22.5℃	21.0~25.5℃	1.1℃	86.5%	0.7℃	관찰



카메라 3대 관찰

CAM-01 · 2026-09-11 12:00:00

CAM-02 · 2026-09-11 12:00:00

CAM-03 · 2026-09-11 12:00:00

시야	당일 관찰·전일 비교	확신도
CAM-01	공식 촬영시각은 2026-09-11 12:00:00+09:00이다. 상부 시야에서 두 채널의 개체들이 서로 다른 방향으로 본엽을 펼치고 있으며, 큰 잎은 회녹색이고 생장점 주변 잎은 더 밝은 녹색이다. 좌측 중단 잎에는 작은 구멍과 가장자리 결손이 보인다. 우측 하단 포트는 식물체가 보이지 않고 원형 덮개만 노출된다. 전면과 중앙 잎은 대체로 수평 또는 비스듬히 전개되어 화면 전체에서 일괄적인 처짐은 보이지 않는다....	중간
CAM-02	공식 촬영시각은 2026-09-11 12:00:00+09:00이다. 저각 근접 시야에서 좌측 개체의 굵은 줄기와 분지된 잎자루가 노출되고, 중앙의 큰 잎은 아래쪽으로 길게 내려와 탱크 전면을 가린다. 우측 채널은 여러 큰 잎이 겹쳐 줄기 기부와 뒤쪽 개체가 보이지 않는다. 보이는 잎은 녹색을 유지하며 광범위한 마름이나 괴사 반점은 확인되지 않는다. / 전일: 전일과 비교하면 중앙 전경 잎의 끝 위치가 달라지고 우측...	낮음
CAM-03	공식 촬영시각은 2026-09-11 12:00:00+09:00이다. 상부 밀집 시야에서 여러 개체의 큰 회녹색 잎이 채널 사이까지 겹치며, 중앙과 우측 생장점에는 주름진 밝은 녹색 새잎이 보인다. 중앙 하단의 큰 잎은 아래쪽을 향하지만 주변 잎은 넓게 펼쳐져 있다. 뚜렷한 대규모 황화·고사나 화뢰는 보이지 않으며, 잎 겹침으로 일부 생장점과 포트가 가려진다. / 전일: 전일보다 중앙 수조 노출 면적과 개별 잎 사이...	중간

출처·품질: RS485 원본 17,249행 · 이상값 제외 1건 · 센서 교정일 미입력 · 카메라 시각은 서버 KST 저장시각 사용(영상 OSD 제외).

제안·제어·효과·다음 계획

우선 조치 제안

우선	조건·근거	제안	승인·효과 확인
1순위	습도 평균 57.00%, 최대 59.8%, 관리범위 체류율 0%로 24시간 전체가 하한 60% 미만이었다. · 활착기에는 지속적 저습도가 증산 부담을 높일 수 있다. 기온은 전 구간 정상이라 우선 습도 관리와 센서 위치를 점검할 근거가 충분하다.	관리자가 습도 센서 주변의 직접 송풍 여부와 기준계 편차를 확인한 뒤, 가습 또는 환기량 완화를 단계적으로 시행할지 승인한다. 결로가 생기지 않도록 한 번에 큰 폭으로 변경하지 않는다.	시설 관리자가 가습기 또는 환기 설정 변경의 방식·강도·시간을 승인해야 하며 AI는 장치를 제어하지 않는다. · 조치 후 30~60분 이동평균 습도가 우선 60% 이상으로 진입하고, 기온이 16~24℃를 유지하는지 확인한다. 이후 24시간 ...
2순위	pH 최소 5.3, 체류율 87.78%, 전일 평균 대비 -0.288이며 원수 10초 주입 후 장치 기록에 pico_ack와 timeout_off가 함께 존재한다. · 저pH 구간이 있었고 종료 응답의 의미가 불명확하므로 추가 보정보다 현재 pH와 실제 주입 종료 상태를 먼저...	관리자가 PE350 pH 센서를 표준액으로 점검하고 수조를 충분히 혼합한 뒤 pH와 EC를 재측정한다. pH가 계속 5.8 미만일 때만 현장 표준운영절차에 따른 소량 보정을 별도로 승인하며 반복 자동 보정은 하지 않는다.	작업자가 원수 밸브가 실제로 닫혔는지 확인하고, 재보정의 물질·주입량·교반시간을 승인해야 한다. · 교반 후 연속 측정에서 pH가 5.8~6.3으로 회복·유지되고 EC가 1.3~1.8 dS/m 안에 남는지 확인한다. pH 급상승 또는 EC...
3순위	양액온도 최대 25.5℃, 관리범위 체류율 86.50%, 전일 평균 대비 +0.737℃이다. · 상한 초과가 반복되면 근권 환경이 불리해질 수 있으나 현재 용존산소 자료가 없다.	관리자가 수조 열원, 펌프 발열, 배관 일사 및 냉각 설비 상태를 점검하고 필요하면 완만한 냉각 또는 순환 조정을 승인한다. 가능하면 용존산소도 현장 측정한다.	시설 관리자가 냉각·순환 설정 변경과 목표 온도 하강 속도를 승인해야 한다. · 조치 후 양액온도가 24℃ 이하로 복귀하고 다음 24시간 체류율이 86.50%보다 높아지는지 확인한다. 동시에 pH와 EC의 급변 여부를 감시한다.

24시간 제어 이력

감사기록 16건 · 제안 2건 · LED:pico_ack 2건 · LED:pico_timeout 1건 · LED:sent 2건 · 교반:pico_ack 1건 · 교반:pico_timeout 1건 · 교반:sent 1건 · 원수:approved 1건 · 원수:pico_ack 1건 · 원수:pico_timeout 1건 · 원수:requested 2건 · 원수:sent 1건 · 원수:session_started 1건 · 원수:superseded 1건

시간	장치	동작시간	출처	결과
21:59:59	LED	0초	pico_ack	pico_timeout
22:00:02	LED	0초	fixed_led_schedule	sent
22:00:02	LED	0초	pico_ack	pico_ack
06:00:02	LED	57597초	fixed_led_schedule	sent
06:00:02	LED	0초	pico_ack	pico_ack

제어 로직 검증 기록

시간	장치	실측값	판단 기준	로직 출력
16:53:52	에어컨	기온 23.2℃	기온 ≤ 24.0℃이면 냉방 대기	OFF 판정 · 정상범위
14:49:40	가습기	습도 53.8%	습도 < 60.0%이면 가습 요청	ON 판정 · 300초

※ 당시 RS485 실측값에 현재 제어 기준을 다시 적용한 로직 검증 결과이다.

조치 효과와 다음 24시간 확인

조치	전→후	관찰 변화·해석 한계
원수 1회/10초	EC 1.443→1.420 · pH 5.40→5.40	전후 실측 비교(조치가 변화의 유일한 원인임을 뜻하지 않음)

☐ 2026-09-11 오후와 야간의 습도 최소·최대 및 60~75% 체류율을 다시 계산해 조정 효과를 확인한다. ☐ pH 센서 표준액 점검값, 교반 후 pH·EC 연속값, 원수 밸브 실제 종료 상태를 기록한다. ☐ 양액온도가 24℃를 넘는 시간대와 LED·펌프 운전 시간의 일치 여부를 확인하고 가능하면 용존산소를 측정한다. ☐ CAM-01 손상 잎의 뒷면과 인접 잎을 근접 촬영하고, CAM-02는 가림을 줄인 상부 사진을 추가 확보한다.

사람 검토	☐ 일치 ☐ 일부 일치 ☐ 불일치	검토자	미기재	시각	미기재

본 보고서는 영상 및 센서 데이터에 기반한 생육 의사결정 지원 자료이며, 병해충과 생리장해의 확정 진단을 대체하지 않는다.